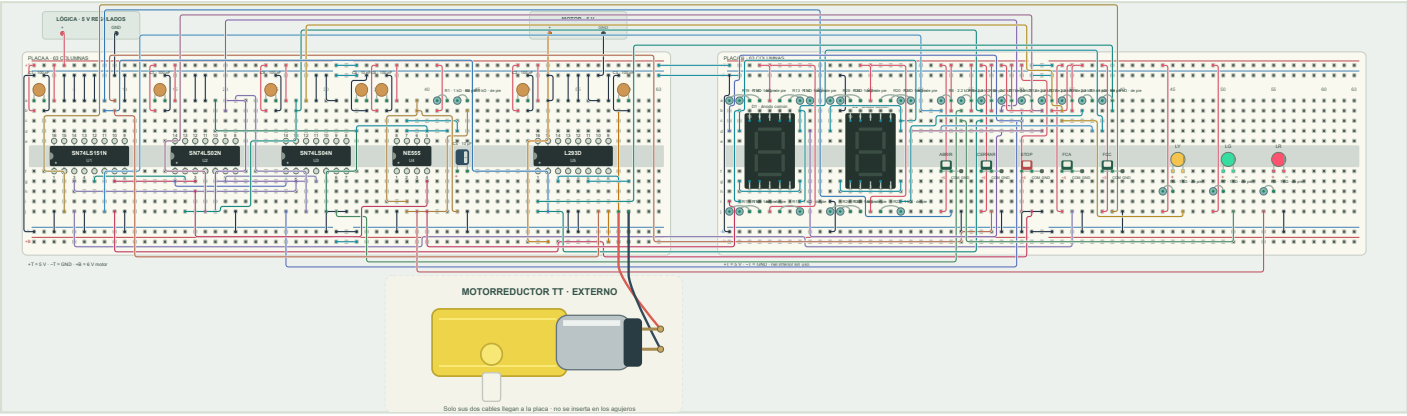
PROTOBOARDS · HOJA DE MONTAJE

Puerta · LS151 Proteus · 28 resistencias

Materiales, orientación y conexiones de la variante **ls151**.

Guía: https://protoboard-ah.vercel.app/puerta?montaje=ls151

> Esquema funcional observado en los videos de Proteus. Montaje físico, niveles bajo carga y brillo pendientes.



Vista general. Los cruces de cables aislados no son uniones eléctricas.

Antes de empezar

Fuentes desconectadas durante el montaje. Cada contacto de a–e comparte columna; f–j forma otra tira. La ranura central las separa. Los rieles partidos requieren los puentes indicados.

Esta hoja no registra automáticamente tu avance. Marca las comprobaciones después de revisarlas en tu montaje.

Nombre / equipo:

Materiales

Cantidad	Componente
2	Protoboard de 63 columnas
1	SN74LS151N · control exclusivo
1	SN74LS02N · estados
1	SN74LS04N · inversores
1	NE555 · parpadeo rojo
1	L293D · puente H
2	Display de 7 segmentos de ánodo común
3	Mandos SPDT de enclavamiento, 3 terminales
2	Final de carrera SPDT COM/NC/NO
3	LED amarillo, verde y rojo
20	Resistencia de 1 kΩ · segmentos, LEDs, RA y límites
7	Resistencia de 2.2 kΩ · siete pull-up
1	Resistencia de 100 kΩ · RB del 555
6	Capacitor cerámico 100 nF

Cantidad	Componente
1	Capacitor cerámico 10 nF
1	Capacitor electrolítico 10 µF
1	Motor CC de baja corriente
1	Fuente regulada 5 V y fuente motor 6 V con GND común
según la guía	Cables jumper

Orientación y conexiones externas

Comprueba el pinout del fabricante antes de copiar coordenadas. Las órdenes se conservan mediante el mando enclavado; mantén ABRIR/CERRAR durante STOP y desactiva el mando al terminar el recorrido.

Posiciones de componentes

Referencia	Pieza / valor	Patas y agujeros	Orientación
U1	SN74LS151N	p1 A:f3 · p2 A:f4 · p3 A:f5 · p4 A:f6 · p5 A:f7 · p6 A:f8 · p7 A:f9 · p8 A:f10 · p9 A:e10 · p10 A:e9 · p11 A:e8 · p12 A:e7 · p13 A:e6 · p14 A:e5 · p15 A:e4 · p16 A:e3	Muesca a la izquierda; pata 1 abajo. Cruza la ranura central.
U2	SN74LS02N	p1 A:f15 · p2 A:f16 · p3 A:f17 · p4 A:f18 · p5 A:f19 · p6 A:f20 · p7 A:f21 · p8 A:e21 · p9 A:e20 · p10 A:e19 · p11 A:e18 · p12 A:e17 · p13 A:e16 · p14 A:e15	Muesca a la izquierda; pata 1 abajo. Cruza la ranura central.
U3	SN74LS04N	p1 A:f26 · p2 A:f27 · p3 A:f28 · p4 A:f29 · p5 A:f30 · p6 A:f31 · p7 A:f32 · p8 A:e32 · p9 A:e31 · p10 A:e30 · p11 A:e29 · p12 A:e28 · p13 A:e27 · p14 A:e26	Muesca a la izquierda; pata 1 abajo. Cruza la ranura central.
U4	NE555	p1 A:f37 · p2 A:f38 · p3 A:f39 · p4 A:f40 · p5 A:e40 · p6 A:e39 · p7 A:e38 · p8 A:e37	Muesca a la izquierda; pata 1 abajo. Cruza la ranura central.
U5	L293D	p1 A:f51 · p2 A:f52 · p3 A:f53 · p4 A:f54 · p5 A:f55 · p6 A:f56 · p7 A:f57 · p8 A:f58 · p9 A:e58 · p10 A:e57 · p11 A:e56 · p12 A:e55 · p13 A:e54 · p14 A:e53 · p15 A:e52 · p16 A:e51	Muesca a la izquierda; pata 1 abajo. Cruza la ranura central.
D1	Display	p1 B:g3 · p2 B:g4 · p3 B:g5 · p4 B:g6 · p5 B:g7 · p6 B:c7 · p7 B:c6 · p8 B:c5 · p9 B:c4 · p10 B:c3	Confirma el pinout real y el tipo de común.
D2	Display	p1 B:g13 · p2 B:g14 · p3 B:g15 · p4 B:g16 · p5 B:g17 · p6 B:c17 · p7 B:c16 · p8 B:c15 · p9 B:c14 · p10 B:c13	Confirma el pinout real y el tipo de común.
C1	100 nF	A:a1 → A:a2	Comprueba orientación y valor.
C7	100 nF	A:a13 → A:a14	Comprueba orientación y valor.
C8	100 nF	A:a24 → A:a25	Comprueba orientación y valor.
C6	100 nF	A:a35 → A:a36	Comprueba orientación y valor.
C2	100 nF	A:a49 → A:a50	Comprueba orientación y valor.
C3	100 nF	A:a59 → A:a60	Comprueba orientación y valor.
ABRIR	ABRIR	B:f22 → B:f23 → B:f24	Externo: estos puntos representan sus conexiones.
CERRAR	CERRAR	B:f26 → B:f27 → B:f28	Externo: estos puntos representan sus conexiones.
STOP	STOP	B:f30 → B:f31 → B:f32	Externo: estos puntos representan sus conexiones.
FCA	FCA	B:f34 → B:f35 → B:f36	Externo: estos puntos representan sus conexiones.
FCC	FCC	B:f38 → B:f39 → B:f40	Externo: estos puntos representan sus conexiones.
R6	2.2 kΩ	B:a22 → B:a23	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R8	2.2 kΩ	B:a24 → B:a25	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R10	2.2 kΩ	B:a26 → B:a27	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.

Referencia	Pieza / valor	Patas y agujeros	Orientación
R11	2.2 kΩ	B:a28 → B:a29	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R12	2.2 kΩ	B:a30 → B:a31	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R27	2.2 kΩ	B:a32 → B:a33	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R28	2.2 kΩ	B:a34 → B:a35	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
MOTOR	MOTOR	A:j59 → A:j60	Externo: estos puntos representan sus conexiones.
R1	1 kΩ	A:a41 → A:a42	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R2	100 kΩ	A:a43 → A:a44	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
C4	10 µF	A:f43 → A:f44	Primer agujero: positivo. Segundo: negativo.
C5	10 nF	A:a33 → A:a34	Comprueba orientación y valor.
R9	1 kΩ	B:a38 → B:a39	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R5	1 kΩ	B:a36 → B:a37	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R13	1 kΩ	B:a8 → B:a6	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R14	1 kΩ	B:a9 → B:a7	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R15	1 kΩ	B:j8 → B:j6	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R16	1 kΩ	B:j2 → B:j4	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R17	1 kΩ	B:j1 → B:j3	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R18	1 kΩ	B:a2 → B:a4	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R19	1 kΩ	B:a1 → B:a3	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R20	1 kΩ	B:a18 → B:a16	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R21	1 kΩ	B:a19 → B:a17	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R22	1 kΩ	B:j18 → B:j16	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R23	1 kΩ	B:j12 → B:j14	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R24	1 kΩ	B:j11 → B:j13	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R25	1 kΩ	B:a12 → B:a14	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
R26	1 kΩ	B:a11 → B:a13	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.

Referencia	Pieza / valor	Patas y agujeros	Orientación
LY	LY	B:f45 → B:f46	Primer agujero: ánodo (+). Segundo: cátodo (−).
R4	1 kΩ	B:h44 → B:h45	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
LG	LG	B:f50 → B:f51	Primer agujero: ánodo (+). Segundo: cátodo (−).
R7	1 kΩ	B:h49 → B:h50	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.
LR	LR	B:f55 → B:f56	Primer agujero: ánodo (+). Segundo: cátodo (−).
R3	1 kΩ	B:h54 → B:h55	Sin polaridad. Conserva el valor indicado.

BLOQUE 1

Alimentación y desacoplo

Dos placas. Cinco integrados en A; lógica 5 V regulados, motor 6 V con GND común. Cada integrado lleva 100 nF; C3 desacopla VM. Fuentes desconectadas durante el montaje.

ID	Conexión / pieza	Origen	Destino
☐ P_C1	Coloca C1 · C1 · 100 nF	A:a1	A:a2
☐ P_C7	Coloca C7 · C7 · 100 nF	A:a13	A:a14
☐ P_C8	Coloca C8 · C8 · 100 nF	A:a24	A:a25
☐ P_C6	Coloca C6 · C6 · 100 nF	A:a35	A:a36
☐ P_C2	Coloca C2 · C2 · 100 nF	A:a49	A:a50
☐ P_C3	Coloca C3 · C3 · 100 nF	A:a59	A:a60
☐ W001	U1 · alimentación 5 V	A:a3	A:+T3
☐ W002	U1 · tierra	A:j10	A:-B10
☐ W003	U2 · alimentación 5 V	A:a15	A:+T15
☐ W004	U2 · tierra	A:j21	A:-B21
☐ W005	U3 · alimentación 5 V	A:a26	A:+T26
☐ W006	U3 · tierra	A:j32	A:-B30
☐ W007	U4 · alimentación 5 V	A:a37	A:+T37
☐ W008	U4 · tierra	A:j37	A:-B37
☐ W009	U5 · alimentación 5 V	A:a51	A:+T51
☐ W010	U5 · tierra	A:j54	A:-B54
☐ W011	U5 · tierra de potencia 5	A:j55	A:-B55
☐ W012	U5 · tierra de potencia 12	A:a55	A:-T55
☐ W013	U5 · tierra de potencia 13	A:a54	A:-T54
☐ W014	U5 · motor 6 V	A:j58	A:+B58
☐ W015	C1 · desacoplo a VCC	A:b1	A:+T1
☐ W016	C1 · desacoplo a GND	A:b2	A:-T2

ID	Conexión / pieza	Origen	Destino
☐ W017	C7 · desacoplo a VCC	A:b13	A:+T13
☐ W018	C7 · desacoplo a GND	A:b14	A:-T14
☐ W019	C8 · desacoplo a VCC	A:b24	A:+T24
☐ W020	C8 · desacoplo a GND	A:b25	A:-T25
☐ W021	C6 · desacoplo a VCC	A:b35	A:+T35
☐ W022	C6 · desacoplo a GND	A:b36	A:-T36
☐ W023	C2 · desacoplo a VCC	A:b49	A:+T49
☐ W024	C2 · desacoplo a GND	A:b50	A:-T50
☐ W025	C3 · desacoplo a VM	A:b59	A:+B59
☐ W026	C3 · desacoplo a GND	A:b60	A:-T59
☐ W027	Unir mitades del riel +5 V	A:+T31	A:+T33
☐ W028	Unir mitades del riel GND	A:-T31	A:-T33
☐ W029	Unir mitades del riel +5 V	B:+T31	B:+T33
☐ W030	Unir mitades del riel GND	B:-T31	B:-T33
☐ W031	Distribuir +5 V entre las dos placas	A:+T63	B:+T1
☐ W032	Unir GND entre las dos placas	A:-T63	B:-T2
☐ W033	Unir mitades del riel motor de placa A	A:+B31	A:+B33
☐ W034	Conectar fuente regulada de +5 V	Fuente +5	A:+T4
☐ W035	Conectar negativo de fuente lógica	Fuente G5	A:-T9
☐ W036	Conectar positivo de fuente motor de 6 V	Fuente +6	A:+B52
☐ W037	Conectar negativo de fuente motor	Fuente G6	A:-T57
☐ RG_A_SIDE	Unir GND superior e inferior · placa A	A:-T1	A:-B1
☐ RG_A_MID	Unir mitades de GND inferior · placa A	A:-B31	A:-B33
☐ RG_B_SIDE	Unir GND superior e inferior · placa B	B:-T1	B:-B1
☐ RG_B_MID	Unir mitades de GND inferior · placa B	B:-B31	B:-B33

☐ Revisé conexiones, valores y orientación de este bloque. Notas: _____

BLOQUE 2

Tres mandos y dos finales SPDT

Cada mando externo tiene tres terminales: 1 contacto +5 V, 2 COM/señal, 3 contacto GND. ABRIR/CERRAR/STOP mantienen su posición. Finales: COM=PA/PC, NC=5 V y NO=GND; permiso 1 lejos del extremo y 0 al llegar. No se necesitan cinco pull-down. Confirma COM/NC/NO con multímetro; un pulsador momentáneo de 4 patas no equivale.

ID	Conexión / pieza	Origen	Destino
☐ P_ABRIR	Coloca ABRIR · ABRIR · SPDT externo (3 terminales)	B:f22	B:f23
☐ P_CERRAR	Coloca CERRAR · CERRAR · SPDT externo (3 terminales)	B:f26	B:f27
☐ P_STOP	Coloca STOP · STOP · SPDT externo (3 terminales)	B:f30	B:f31
☐ P_FCA	Coloca FCA · FCA · SPDT externo (3 terminales)	B:f34	B:f35
☐ P_FCC	Coloca FCC · FCC · SPDT externo (3 terminales)	B:f38	B:f39

ID	Conexión / pieza	Origen	Destino
☐ W038	ABRIR · contacto alto a 5 V	B:j22	B:+T22
☐ W039	ABRIR · contacto bajo a GND	B:j24	B:-B24
☐ W040	CERRAR · contacto alto a 5 V	B:j26	B:+T26
☐ W041	CERRAR · contacto bajo a GND	B:j28	B:-B28
☐ W042	STOP · contacto alto a 5 V	B:j30	B:+T30
☐ W043	STOP · contacto bajo a GND	B:j32	B:-B30
☐ W044	FCA · contacto alto a 5 V	B:j34	B:+T34
☐ W045	FCA · contacto bajo a GND	B:j36	B:-B36
☐ W046	FCC · contacto alto a 5 V	B:j38	B:+T38
☐ W047	FCC · contacto bajo a GND	B:j40	B:-B40

☐ Revisé conexiones, valores y orientación de este bloque. Notas: _____

BLOQUE 3

LS151 · movimiento exclusivo

U1: ABRIR→11, CERRAR→10, 9=GND; PA→3, PC→2; 1,4,12–15=GND. STOP→7. Salida 5=M, salida 6=NM. Ambos mandos activos o STOP fuerzan M=0. Conserva la orden enclavada durante la pausa.

ID	Conexión / pieza	Origen	Destino
☐ W048	U1.1 · GND	A:j3	A:-B3
☐ W049	U1.2 · PC	A:j4	B:j39
☐ W050	U1.3 · PA	A:j5	B:j35
☐ W051	U1.4 · GND	A:j6	A:-B6
☐ W052	U1.7 · S	A:j9	B:j31
☐ W053	U1.9 · GND	A:a10	A:-T10
☐ W054	U1.10 · C	A:a9	B:j27
☐ W055	U1.11 · A	A:a8	B:j23
☐ W056	U1.12 · GND	A:a7	A:-T7
☐ W057	U1.13 · GND	A:a6	A:-T6
☐ W058	U1.14 · GND	A:a5	A:-T5
☐ W059	U1.15 · GND	A:a4	A:-T4

☐ Revisé conexiones, valores y orientación de este bloque. Notas: _____

BLOQUE 4

LS02, LS04 y niveles de salida

Sigue I, H, FA, NT, G, NG y NY según los pines. El inversor 13→12 genera NY exclusivamente para el amarillo. Las siete resistencias pull-up van de su señal a +5 V, nunca a GND. Entradas libres a GND; salidas libres sin cable.

ID	Conexión / pieza	Origen	Destino
☐ P_R6	Coloca R6 · R6 · 2.2 kΩ	B:a22	B:a23
☐ P_R8	Coloca R8 · R8 · 2.2 kΩ	B:a24	B:a25

ID	Conexión / pieza	Origen	Destino
☐ P_R10	Coloca R10 · R10 · 2.2 kΩ	B:a26	B:a27
☐ P_R11	Coloca R11 · R11 · 2.2 kΩ	B:a28	B:a29
☐ P_R12	Coloca R12 · R12 · 2.2 kΩ	B:a30	B:a31
☐ P_R27	Coloca R27 · R27 · 2.2 kΩ	B:a32	B:a33
☐ P_R28	Coloca R28 · R28 · 2.2 kΩ	B:a34	B:a35
☐ W060	U2.2 · M	A:g16	A:g7
☐ W061	U2.3 · S	A:g17	A:g9
☐ W062	U3.1 · I	A:g26	A:g15
☐ W063	U3.3 · PA	A:g28	A:g5
☐ W064	U2.5 · H	A:g19	A:g27
☐ W065	U2.6 · FA	A:g20	A:g29
☐ W066	U2.8 · PA	A:a21	A:j28
☐ W067	U2.9 · H	A:a20	A:j19
☐ W068	U3.5 · G	A:j30	A:a19
☐ W069	U3.13 · M	A:a27	A:j16
☐ W070	U2.11 · entrada libre a GND	A:a18	A:-T18
☐ W071	U2.12 · entrada libre a GND	A:a17	A:-T17
☐ W072	U3.9 · entrada libre a GND	A:a31	A:-T30
☐ W073	U3.11 · entrada libre a GND	A:a29	A:-T29
☐ W074	R6 · señal NM	B:b22	A:j8
☐ W075	R6 · pull-up 2.2 kΩ a 5 V	B:b23	B:+T23
☐ W076	R8 · señal NG	B:b24	A:j31
☐ W077	R8 · pull-up 2.2 kΩ a 5 V	B:b25	B:+T25
☐ W078	R10 · señal M	B:b26	A:b27
☐ W079	R10 · pull-up 2.2 kΩ a 5 V	B:b27	B:+T27
☐ W080	R11 · señal H	B:b28	A:b20
☐ W081	R11 · pull-up 2.2 kΩ a 5 V	B:b29	B:+T29
☐ W082	R12 · señal I	B:b30	A:j26
☐ W083	R12 · pull-up 2.2 kΩ a 5 V	B:b31	B:+T28
☐ W084	R27 · señal NT	B:b32	A:j18
☐ W085	R27 · pull-up 2.2 kΩ a 5 V	B:b33	B:+T35
☐ W086	R28 · señal NY	B:b34	A:a28
☐ W087	R28 · pull-up 2.2 kΩ a 5 V	B:b35	B:+T36

☐ Revisé conexiones, valores y orientación de este bloque. Notas: _____

BLOQUE 5

L293D y motor

ENABLE1=M, IN1=ABRIR, IN2=CERRAR. VM solo alimenta pin 8. Pin 16 recibe 5 V; 4,5,12,13 a GND. Segundo puente deshabilitado. Verifica que la corriente del motor, incluida la de arranque, sea adecuada al driver.

ID	Conexión / pieza	Origen	Destino
☐ P_MOTOR	Coloca MOTOR · MOTOR · Motorreductor TT amarillo · externo	A:j59	A:j60
☐ W088	U5.1 · M	A:j51	B:c26
☐ W089	U5.2 · A	A:j52	A:b8
☐ W090	U5.7 · C	A:j57	A:b9
☐ W091	U5.9 · GND	A:a58	A:-T58
☐ W092	U5.10 · GND	A:a57	A:-T56
☐ W093	U5.15 · GND	A:a52	A:-T52
☐ W094	Salida 3 del puente al motor	A:g53	A:g59
☐ W095	Salida 6 del puente al motor	A:g56	A:g60

☐ Revisé conexiones, valores y orientación de este bloque. Notas: _____

BLOQUE 6

NE555 · rojo intermitente

R1=1 kΩ, R2=100 kΩ, C4=10 µF: aproximadamente 0.72 Hz. Patas 2 y 6 comparten T; positivo C4 a T, negativo a GND. STOP habilita RESET4. C5=10 nF en CV5; OUT3 alimenta el rojo por R3.

ID	Conexión / pieza	Origen	Destino
☐ P_R1	Coloca R1 · R1 · 1 kΩ	A:a41	A:a42
☐ P_R2	Coloca R2 · R2 · 100 kΩ	A:a43	A:a44
☐ P_C4	Coloca C4 · C4 · 10 µF	A:f43	A:f44
☐ P_C5	Coloca C5 · C5 · 10 nF	A:a33	A:a34
☐ W096	U4.4 · S	A:g40	A:h17
☐ W097	R1.1 · VCC	A:b41	A:+T41
☐ W098	U4.7 · DISCH	A:d38	A:d42
☐ W099	R2.1 · DISCH	A:d43	A:c38
☐ W100	U4.2 · T	A:j38	A:b44
☐ W101	U4.6 · T	A:a39	A:i38
☐ W102	C4.1 · T	A:j43	A:b39
☐ W103	C4.2 · GND	A:j44	A:-B44
☐ W104	C5.1 · CV	A:d33	A:d40
☐ W105	C5.2 · GND	A:b34	A:-T34

☐ Revisé conexiones, valores y orientación de este bloque. Notas: _____

BLOQUE 7

Displays y LEDs

Copia del esquema probado: R13–R26=1 kΩ por segmento; R9=1 kΩ entre RET_M y M; R5=1 kΩ entre RET_NM y NM. Siete pull-up de 2.2 kΩ. El amarillo usa NY y nunca RET_NM. LED rojo por 555.

ID	Conexión / pieza	Origen	Destino
☐ W109	R13 · segmento D1.a · misma tira, sin jumper	B:a6	B:c6
☐ W111	R14 · segmento D1.b · misma tira, sin jumper	B:a7	B:c7
☐ W113	R15 · segmento D1.c · misma tira, sin jumper	B:j6	B:g6
☐ W115	R16 · segmento D1.d · misma tira, sin jumper	B:j4	B:g4
☐ W117	R17 · segmento D1.e · misma tira, sin jumper	B:j3	B:g3
☐ W119	R18 · segmento D1.f · misma tira, sin jumper	B:a4	B:c4
☐ W121	R19 · segmento D1.g · misma tira, sin jumper	B:a3	B:c3
☐ W123	R20 · segmento D2.a · misma tira, sin jumper	B:a16	B:c16
☐ W125	R21 · segmento D2.b · misma tira, sin jumper	B:a17	B:c17
☐ W127	R22 · segmento D2.c · misma tira, sin jumper	B:j16	B:g16
☐ W129	R23 · segmento D2.d · misma tira, sin jumper	B:j14	B:g14
☐ W131	R24 · segmento D2.e · misma tira, sin jumper	B:j13	B:g13
☐ W133	R25 · segmento D2.f · misma tira, sin jumper	B:a14	B:c14
☐ W135	R26 · segmento D2.g · misma tira, sin jumper	B:a13	B:c13
☐ W141	R4 al ánodo (+) de LY · misma tira, sin jumper	B:h45	B:f45
☐ W144	R7 al ánodo (+) de LG · misma tira, sin jumper	B:h50	B:f50
☐ W147	R3 al ánodo (+) de LR · misma tira, sin jumper	B:h55	B:f55
☐ P_R9	Coloca R9 · R9 · 1 kΩ	B:a38	B:a39
☐ P_R5	Coloca R5 · R5 · 1 kΩ	B:a36	B:a37
☐ P_R13	Coloca R13 · R13 · 1 kΩ	B:a8	B:a6
☐ P_R14	Coloca R14 · R14 · 1 kΩ	B:a9	B:a7
☐ P_R15	Coloca R15 · R15 · 1 kΩ	B:j8	B:j6
☐ P_R16	Coloca R16 · R16 · 1 kΩ	B:j2	B:j4
☐ P_R17	Coloca R17 · R17 · 1 kΩ	B:j1	B:j3
☐ P_R18	Coloca R18 · R18 · 1 kΩ	B:a2	B:a4
☐ P_R19	Coloca R19 · R19 · 1 kΩ	B:a1	B:a3
☐ P_R20	Coloca R20 · R20 · 1 kΩ	B:a18	B:a16
☐ P_R21	Coloca R21 · R21 · 1 kΩ	B:a19	B:a17
☐ P_R22	Coloca R22 · R22 · 1 kΩ	B:j18	B:j16
☐ P_R23	Coloca R23 · R23 · 1 kΩ	B:j12	B:j14
☐ P_R24	Coloca R24 · R24 · 1 kΩ	B:j11	B:j13
☐ P_R25	Coloca R25 · R25 · 1 kΩ	B:a12	B:a14
☐ P_R26	Coloca R26 · R26 · 1 kΩ	B:a11	B:a13
☐ P_LY	Coloca LY · LED amarillo · movimiento	B:f45	B:f46

ID	Conexión / pieza	Origen	Destino
☐ P_R4	Coloca R4 · R4 · 1 kΩ	B:h44	B:h45
☐ P_LG	Coloca LG · LED verde · abierta	B:f50	B:f51
☐ P_R7	Coloca R7 · R7 · 1 kΩ	B:h49	B:h50
☐ P_LR	Coloca LR · LED rojo · STOP	B:f55	B:f56
☐ P_R3	Coloca R3 · R3 · 1 kΩ	B:h54	B:h55
☐ W106	R9 · salida M	B:b39	A:i51
☐ W107	R5 · salida NM	B:d37	B:d22
☐ W108	R13 · retorno RET_M	B:d8	B:d38
☐ W110	R14 · retorno H	B:d9	B:d28
☐ W112	R15 · retorno RET_M	B:i8	B:b8
☐ W114	R16 · retorno RET_M	B:g2	B:g8
☐ W116	R17 · retorno S	B:i1	A:j40
☐ W118	R18 · retorno RET_M	B:b2	B:i2
☐ W120	R19 · retorno I	B:d1	B:d30
☐ W122	R20 · retorno RET_M	B:d18	B:d2
☐ W124	R21 · retorno NT	B:d19	B:d32
☐ W126	R22 · retorno RET_NM	B:i18	B:b36
☐ W128	R23 · retorno RET_NM	B:g12	B:g18
☐ W130	R24 · retorno GND	B:i11	B:-B11
☐ W132	R25 · retorno GND	B:b12	B:-T12
☐ W134	R26 · retorno RET_M	B:d11	B:c18
☐ W136	D1 · ánodo común 3 a 5 V	B:j5	B:+T5
☐ W137	D1 · ánodo común 8 a 5 V	B:a5	B:+T4
☐ W138	D2 · ánodo común 3 a 5 V	B:j15	B:+T15
☐ W139	D2 · ánodo común 8 a 5 V	B:a15	B:+T14
☐ W140	R4 · alimentación del LED	B:j44	B:+T44
☐ W142	LY · cátodo (-) a NY	B:j46	B:c34
☐ W143	R7 · alimentación del LED	B:j49	B:+T49
☐ W145	LG · cátodo (-) a NG	B:j51	B:c24
☐ W146	R3 · alimentación del LED	B:j54	A:j39
☐ W148	LR · cátodo (-) a GND	B:j56	B:-B56

☐ Revisé conexiones, valores y orientación de este bloque. Notas: _____

BLOQUE 8

Comprobación antes de alimentar

Verifica rieles, valores, polaridad y display de ánodo común. DP sin conexión. Al llegar, libera la orden antes de pedir la opuesta. En STOP conserva ABRIR/CERRAR. Prueba ambos sentidos, finales, órdenes inválidas y mandos simultáneos.

☐ Revisé conexiones, valores y orientación de este bloque. Notas: _____

BLOQUE 9

Circuito completo · prueba la puerta

Prueba OF, rU, OP y SP. STOP pausa sin borrar el mando enclavado. Al terminar libera el mando antes de pedir el opuesto. Esquema funcional observado en los videos de Proteus; montaje físico pendiente.

☐ Revisé conexiones, valores y orientación de este bloque. Notas: _____

Prueba funcional

Condición	Resultado esperado
Cerrada · orden CERRAR	Motor detenido · OF
Orden ABRIR válida	Motor en apertura · amarillo · rU
Final de apertura alcanzado	Motor detenido · verde · OP
Orden CERRAR válida	Motor en cierre · amarillo · rU
Final de cierre alcanzado	Motor detenido · LEDs apagados · OF
STOP durante movimiento	Motor detenido · rojo intermitente · SP
Liberar STOP conservando el mando	Reanuda el sentido pendiente
Ambas órdenes activas	Movimiento inhibido

El mensaje OF entre extremos, sin una orden activa, es el reposo por defecto del modelo y no acredita una puerta completamente cerrada.

Notas de laboratorio

Referencias del montaje

SN74LS151 · multiplexor · https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls151.pdf

SN74LS02 · NOR · https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls02.pdf

SN74LS04 · inversores · https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls04.pdf

NE555 · astable · https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ne555.pdf

L293D · puente H · https://www.ti.com/lit/ds/symlink/l293.pdf